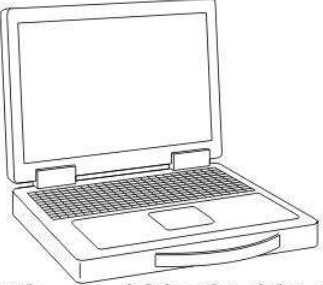
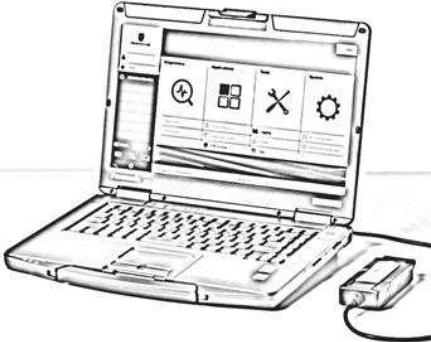


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 有关轮胎气压监控系统 (TPM) 的概述信息

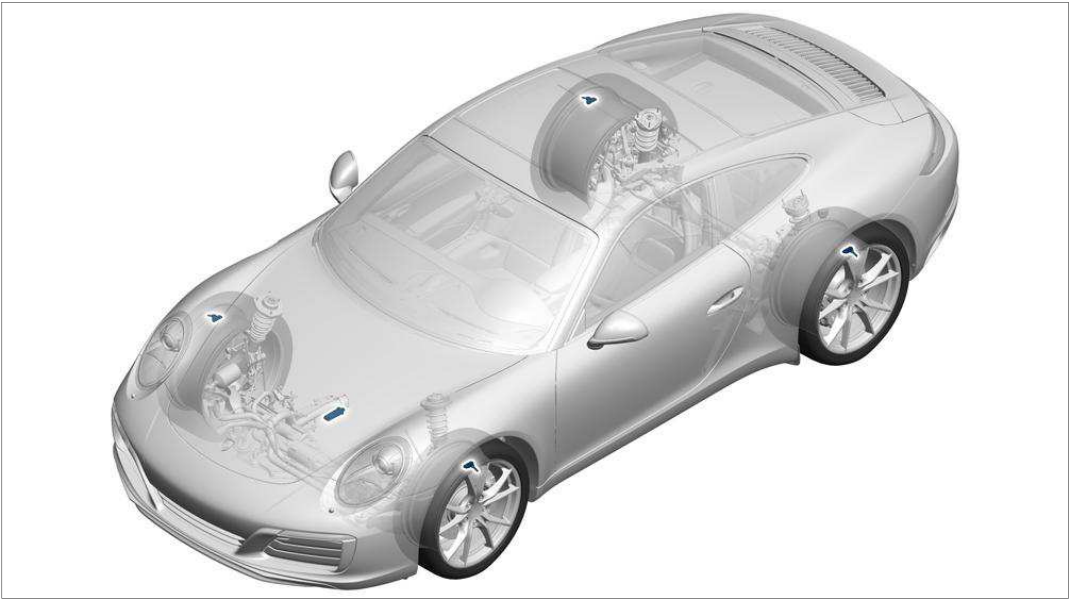
工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

有关轮胎气压监控系统 (TPM) 的概述信息

设计和操作原理

设计



第三代 TPM 系统的设计

第三代 TPM 系统的组成包括：

- 拧在车轮上的四个车轮电子设备单元
- 4 个 TPM 阀以及
- 1 个带集成中央天线（安装在前桥）的 TPM 控制单元

工作原理

第三代 TPM 系统根据车轮电子设备和控制单元之间的单向通信原理工作。这意味着，车轮电子设备可以与控制单元通信，但控制单元却无法与车轮电子设备通信。

车轮电子设备单元以指定的间隔从当前正在转动的车轮，发送当前测量的轮胎气压、旋转方向、轮胎中的空气温度、蓄电池的剩余使用寿命以及此车轮的特定 ID。

车轮位置请自动从车轮侧面和轮轴规范中了解。车轮转动方向由车轮电子设备中的加速度传感器检测（左/右检测）。轴传感检测（前桥/后桥检测）根据前后桥之间的区分性声级执行，中央天线安装在其中一个轴（声级较高）附近。从另一个轴接收到的声级就会相应降低。

传输模式

车轮电子设备单元以不同模式与控制单元通信。根据车轮电子设备单元的当前模式，它将以规定的间隔时间向控制单元发送电信号。

- **正常模式：**车辆行驶时启动正常模式（“点放模式”结束之后）。
- **睡眠模式：**只要车辆处于静止状态的时间超过 5 分钟就将启用睡眠模式。这时车轮电子设备将不再发送电信号。当车轮电子设备单元处于睡眠模式时，如果打开点火开关，则无轮胎气压显示（显示在组合仪表中：“-.-“）。只有在车辆行驶时才会再次显示轮胎气压（请参见点放模式）。
- **点放模式：**如果车轮电子设备单元处于睡眠模式并且车辆起步加速到 25 km/h (15 mph) 以上，则车轮电子设备单元将切换到点放模式。此时，车轮电子设备单元将以最快的时间间隔发送电信号 60 秒。

设定轮胎气压监控系统 (TPM)

概述信息

如果使用了一组新车轮或更换了车轮电子设备单元，则必须设定 TPM 系统。设定 TPM 系统时，控制单元将保存车轮电子设备单元的车轮 ID 并为其分配位置。

新车轮电子设备单元可以通过选择组合仪表中的一组新车轮设定。然后，该系统将进入学习模式并重新分配接收到的车轮 ID。

但是，如果保存的信息与接收的信息不相符，该系统还会检测出车轮更改情况。随后，控制单元将在组合仪表中显示一则消息，提示您选择最新安装的一组车轮。

车轮行驶和静止时均可设定车轮电子设备单元。建议在车辆行驶时设定。

车辆行驶时设定

可以使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中的流程在行驶时设定车轮 ID：>>“Tyre Pressure Monitoring (TPM) system”（轮胎气压监控系统 (TPM)）<<>>“Maintenance/repairs”（保养/维修）<<>>“Teach wheel IDs”（设定车轮 ID）<<>>“Teach wheel IDs while driving”（行驶时设定车轮 ID）<<。

也可以在不使用系统检测仪的情况下设定车轮 ID。

必须始终遵循以下几点：

- 设定车轮 ID 之前留出至少 5 分钟的空闲时间（然后，车轮电子设备单元将处于睡眠模式）。
- 迅速加速车轮到 25 km/h (15 mph) 以上以设定车轮 ID（随后，车轮电子设备单元将处于点放模式）。
- 然后继续以任何速度行驶（甚至小于 25 km/h 或 15 mph）大约 10 分钟。
- 如果所有车轮位置的组合仪表中均显示压力读数，则设定成功。

车辆静止时设定



信息

如果要在车里静止时设定 TPM 系统，建议记下车轮 ID 和所有车轮的位置并将此信息与车轮一起存储。这样做可以显著减少下一次车轮更换的设定时间。

如果此信息已存储在控制单元中，则可以使用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 读取车轮 ID 和位置。 >>轮胎气压监控系统 (TPM) <<>>实际值和输入信号<<

如果车轮 ID 是已知的

使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 分配车轮电子装置单元： >>“Tyre Pressure Monitoring (TPM) system”（轮胎气压监控系统 (TPM)） <<>>“Maintenance/repairs”（保养/维修） <<>>“Teach wheel IDs”（设定车轮 ID） <<>>“Teach wheel IDs while vehicle is stationary”（车辆静止时设定车轮 ID） <<>>“Wheel IDs known”（已知车轮 ID） <<。

如果车轮 ID 是未知的

使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 分配车轮电子装置单元： >>“Tyre Pressure Monitoring (TPM) system”（轮胎气压监控系统 (TPM)） <<>>“Maintenance/repairs”（保养/维修） <<>>“Teach wheel IDs”（设定车轮 ID） <<>>“Teach wheel IDs while vehicle is stationary”（车辆静止时设定车轮 ID） <<>>“Wheel IDs unknown”（未知车轮 ID） <<。

请始终遵守以下流程（始终优先采用有关系统检测仪的说明！）：

- 设定车轮 ID 之前留出至少 5 分钟的空闲时间（然后，车轮电子设备单元将处于睡眠模式）。
- 根据系统测试仪上的说明，必须减小车轮处的压力（至少 0.2 bar，大约 5 秒）。
- 车轮电子设备将记录压力差（至少 2 秒后），然后切换到点放模式。
- 控制单元将接收来自启动的车轮电子设备单元的电信号，然后将车轮 ID 写入指定位置。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99